

ANDROID



Índice:

Introducción:.....	3
¿A quién está orientado Android?.....	4
¿Qué software incluye?.....	4
¿Como es la interfaz de usuario?.....	6
Clasificación:.....	7
Versiones:.....	8
Requisitos mínimos para su instalación:.....	13
Conclusión:.....	14

Introducción:

- Descripción

Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google. Diseñado principalmente para dispositivos táctiles como teléfonos inteligentes y tabletas, Android se ha convertido en uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo. Fue lanzado inicialmente en 2008 y ha experimentado múltiples actualizaciones desde entonces.

Una de las características distintivas de Android es su naturaleza de código abierto, lo que significa que su código fuente está disponible para el público, permitiendo a los desarrolladores personalizar y modificar el sistema según sus necesidades. Esto ha llevado a una amplia variedad de dispositivos que ejecutan Android, fabricados por diferentes empresas.

La tienda de aplicaciones de Android, conocida como Google Play Store, ofrece una extensa variedad de aplicaciones, juegos y servicios para que los usuarios descarguen y utilicen en sus dispositivos. Android también se ha expandido más allá de teléfonos y tabletas, siendo utilizado en dispositivos como televisores, relojes inteligentes, automóviles y otros dispositivos inteligentes. Además, Android se integra estrechamente con los servicios de Google, como Gmail, Google Maps y Google Drive, proporcionando una experiencia de usuario conectada y sincronizada.

- SO libre vs SO propietario

SO Libre: El código fuente del sistema operativo está disponible para el público. Esto significa que cualquier persona puede ver, modificar y distribuir el código. La transparencia y accesibilidad del código permiten a la comunidad de desarrolladores colaborar y mejorar el sistema operativo.

SO Propietario: El código fuente del sistema operativo no está disponible para el público. Solo la versión compilada del software es distribuida, y los usuarios no tienen acceso al código fuente. La modificación y redistribución suelen estar restringidas por las políticas del propietario del software.



¿A quién está orientado Android?

Android está orientado principalmente a dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas. Sin embargo, la plataforma Android se ha expandido para abarcar una amplia variedad de dispositivos, y está presente en:

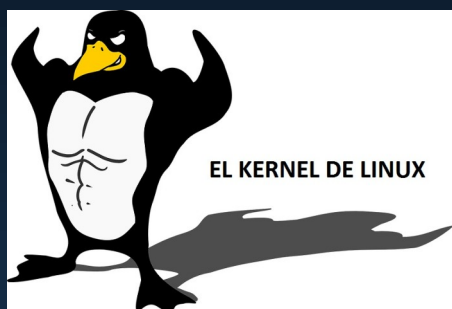
1. Teléfonos Inteligentes: La mayoría de los teléfonos inteligentes no fabricados por Apple utilizan el sistema operativo Android. Es el sistema operativo dominante en este segmento del mercado.
2. Tabletas: Android también se utiliza en tabletas, proporcionando una experiencia similar a la de los teléfonos inteligentes pero adaptada a pantallas más grandes.
3. Smartwatches y Dispositivos Vestibles: Android Wear (ahora llamado Wear OS) es una versión de Android diseñada específicamente para dispositivos vestibles, como relojes inteligentes.
4. Televisores Inteligentes: Android TV es una versión de Android optimizada para su uso en televisores inteligentes. Proporciona una plataforma para aplicaciones de transmisión de contenido y otras aplicaciones diseñadas para la pantalla del televisor.
5. Automóviles: Android Auto permite la integración de dispositivos Android con el sistema de infoentretenimiento de los vehículos, brindando funciones como navegación, música y acceso a aplicaciones de forma segura mientras se conduce.

6. Dispositivos Inteligentes para el Hogar: Android Things es una versión de Android diseñada para dispositivos del Internet de las cosas (IoT) y otros dispositivos inteligentes para el hogar.

¿Qué software incluye?

Android incluye una variedad de software esencial para ofrecer una experiencia completa en dispositivos móviles. Aquí hay una breve descripción de algunos de los paquetes de software clave que forman parte del sistema operativo Android:

1. Kernel de Linux:



Android se basa en el kernel de Linux, que proporciona la base del sistema operativo. El kernel gestiona los recursos del hardware y proporciona servicios fundamentales para que otros componentes del sistema operativo funcionen.

2. Librerías:

Android incluye un conjunto de librerías escritas en lenguaje C y C++, que proporcionan funciones esenciales para el desarrollo de aplicaciones. Estas librerías abordan tareas como el manejo de gráficos, la gestión de memoria y las operaciones de red.

3. Entorno de Ejecución de Android (ART/Dalvik):

Android utiliza un entorno de ejecución (Runtime) para ejecutar aplicaciones. Anteriormente, se utilizaba Dalvik, pero en versiones más recientes, ART (Android Runtime) ha reemplazado a Dalvik. ART mejora el rendimiento de las aplicaciones al compilar el código de la aplicación en tiempo de instalación en lugar de en tiempo de ejecución.

4. Interfaz de Usuario (UI) - Android UI Framework:

Android proporciona un framework para la creación de interfaces de usuario. Esto incluye elementos como ventanas, botones, listas y otros elementos de la interfaz que permiten a los desarrolladores construir aplicaciones con una apariencia coherente.

5. Aplicaciones del Sistema:

Android incluye una variedad de aplicaciones del sistema, como el marcador telefónico, contactos, mensajes de texto, navegador, cámara, galería de fotos, reproductor de música y más. Estas aplicaciones son parte integral de la experiencia del usuario y permiten el funcionamiento básico del dispositivo.

6. Google Play Services:



Aunque no es parte del código fuente de Android de código abierto, Google Play Services es esencial para muchos dispositivos Android. Proporciona servicios clave, como la autenticación de Google, servicios de ubicación, actualizaciones de aplicaciones y más.

7. Google Play Store:



La tienda oficial de aplicaciones para Android, donde los usuarios pueden descargar e instalar aplicaciones, juegos, libros, música y películas en sus dispositivos.

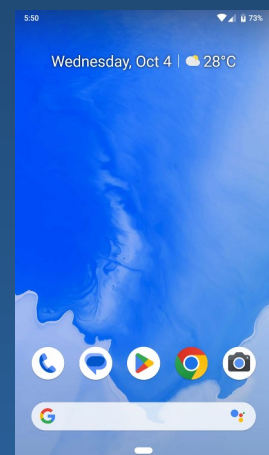
8. Android Studio:

Aunque no es parte directa del sistema operativo en los dispositivos finales, Android Studio es la principal herramienta de desarrollo para crear aplicaciones Android. Incluye un entorno de desarrollo integrado (IDE) y herramientas para el diseño, codificación y depuración de aplicaciones.

Estos son solo algunos de los componentes clave que conforman el software de Android. La naturaleza de código abierto de Android permite una flexibilidad significativa y la posibilidad de personalización por parte de fabricantes y desarrolladores.

¿Como es la interfaz de usuario?

La interfaz de usuario de Android ha evolucionado a lo largo de los años, pero generalmente presenta una serie de elementos comunes. A continuación, proporcionaré una descripción de la interfaz de usuario típica en un dispositivo Android:



1. Pantalla de Inicio (Home Screen):

La pantalla de inicio es la pantalla principal que ves cuando desbloqueas tu dispositivo. Aquí encontrarás accesos directos a aplicaciones, widgets (pequeñas aplicaciones interactivas), y, a menudo, un fondo de pantalla personalizado. Puedes personalizar esta pantalla colocando iconos de aplicaciones y organizándolos según tus preferencias.

2. Barra de Notificaciones:

En la parte superior de la pantalla, encontrarás la barra de notificaciones. Al deslizar hacia abajo desde la parte superior, revelarás notificaciones como mensajes, actualizaciones de aplicaciones, alertas y configuraciones rápidas. La barra de notificaciones también puede incluir información sobre la hora, la batería y la conexión a la red.

3. Barra de Navegación (si tiene botones físicos o virtuales):

En dispositivos más antiguos, puede haber botones físicos para Inicio, Volver y Multitarea. En dispositivos más recientes, es común utilizar botones virtuales en pantalla o gestos para realizar estas funciones.

4. Aplicaciones Recientes (Recents):

Android permite ver y cambiar rápidamente entre las aplicaciones recientemente utilizadas. Puedes acceder a esta vista presionando el botón de aplicaciones recientes o realizando gestos específicos.

5. Menú de Aplicaciones (App Drawer):

Todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo se pueden encontrar en el menú de aplicaciones. Puedes acceder a él generalmente tocando un ícono específico en la pantalla de inicio o deslizando hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

6. Widgets:



Android permite la colocación de widgets en la pantalla de inicio. Estos son pequeños componentes interactivos que pueden proporcionar información en tiempo real o acceso rápido a funciones específicas de las aplicaciones.

7. Configuraciones Rápidas:

Al deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla (dos veces en algunos dispositivos), puedes acceder a las configuraciones rápidas. Aquí puedes habilitar o deshabilitar funciones como Wi-Fi, Bluetooth, modo avión y ajustar el brillo de la pantalla.

8. Fondo de Pantalla Dinámico:

Puedes personalizar el fondo de pantalla de tu pantalla de inicio y, en algunos casos, optar por fondos de pantalla dinámicos que cambian con el tiempo o en respuesta a ciertas condiciones.

Clasificación:

Según la gestión de tareas:

Android es un sistema operativo multitarea, lo que significa que puede ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente. Esta capacidad permite a los usuarios cambiar rápidamente entre diferentes aplicaciones y realizar varias tareas al mismo tiempo.

Según la gestión de usuarios:

Android es un sistema operativo que admite múltiples usuarios, lo que significa que puede ser utilizado de manera simultánea por varias personas en un mismo dispositivo. Cada usuario en Android tiene su propio perfil de usuario, lo que permite que se almacenen y mantengan por separado sus aplicaciones, datos y configuraciones.

Según la gestión de procesos:

Android es un sistema operativo multiproceso, lo que significa que puede ejecutar múltiples procesos simultáneamente. La arquitectura de Android permite que diversas aplicaciones y servicios se ejecuten en paralelo, aprovechando eficientemente los recursos de la CPU.

Cuando varios procesos están en ejecución, Android utiliza un sistema de administración de procesos para asignar recursos de manera eficiente y evitar conflictos. Cada aplicación se ejecuta en su propio proceso, lo que ayuda a garantizar la estabilidad y seguridad del sistema.

Según la gestión de recursos:

La gestión de recursos en Android se puede describir como distribuida y en red. Aquí hay una breve explicación de ambas características:

1. Distribuida:

- Android distribuye la gestión de recursos a lo largo del sistema operativo para optimizar la eficiencia y el rendimiento. Cada aplicación se ejecuta en su propio proceso, lo que permite que los recursos de la CPU, la memoria y otros recursos del sistema se asignen y administren de manera individual. La gestión distribuida ayuda a prevenir conflictos entre aplicaciones y a mantener la estabilidad del sistema.

2. En Red:

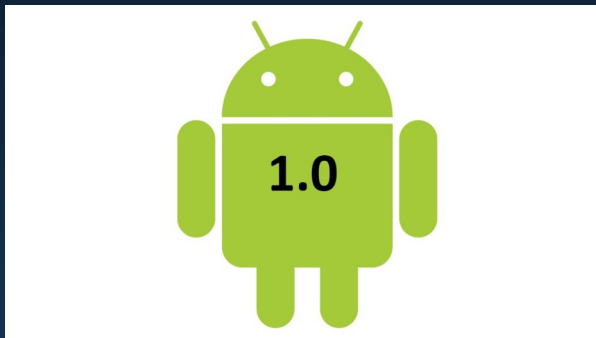
- Android también aprovecha las capacidades de red para la gestión de recursos. Por ejemplo, utiliza la conectividad de red para descargar actualizaciones de aplicaciones, sincronizar datos en la nube y acceder a servicios en línea. Además, la gestión de recursos puede implicar la descarga de datos y contenido a medida que sea necesario, minimizando el uso de recursos locales y optimizando el rendimiento.

Versiones:

Las versiones de Android más relevantes hasta ese momento son:

1. Android 1.0 (2008):

- La versión inaugural de Android, lanzada en septiembre de 2008 en el teléfono HTC Dream (también conocido como T-Mobile G1). Introdujo la interfaz de usuario táctil y la tienda de aplicaciones Android Market.



2. Android 2.2 "Froyo" (2010):

- Introdujo mejoras en el rendimiento y características como soporte para Flash en el navegador, control de voz y hotspot Wi-Fi.



3. Android 4.0 "Ice Cream Sandwich" (2011):

- Unificó la experiencia de usuario entre teléfonos y tabletas. Presentó el Roboto como la nueva fuente predeterminada, así como mejoras en las notificaciones y la multitarea.



4. Android 4.4 "KitKat" (2013):

- Se centró en la optimización del rendimiento para dispositivos con hardware más modesto. También introdujo el asistente virtual "OK Google" y mejoras en la interfaz.



5. Android 5.0 "Lollipop" (2014):

- Rediseño visual con el tema de diseño de materiales. Introdujo notificaciones en la pantalla de bloqueo, múltiples perfiles de usuario y mejoras en el rendimiento.



6. Android 6.0 "Marshmallow" (2015):

- Se centró en mejorar la gestión de permisos de las aplicaciones, la duración de la batería con el modo Doze, y la integración de Google Now on Tap para proporcionar información contextual.



7. Android 7.0 "Nougat" (2016):

- Introdujo la división de pantalla para la multitarea, respuestas directas desde las notificaciones y mejoras en la eficiencia del sistema.



8. Android 8.0/8.1 "Oreo" (2017):

- Enfoque en la optimización del rendimiento y la seguridad con Project Treble. Introdujo iconos adaptativos y mejoró la duración de la batería con funciones como "Background Execution Limits".



9. Android 9 "Pie" (2018):

- Se centró en la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario con la función "Adaptive Battery" y "App Actions". También introdujo gestos de navegación.



10. Android 10 (2019):

- Presentó el modo oscuro a nivel del sistema, controles de privacidad más granulares y el Proyecto Mainline para actualizaciones del sistema a través de Google Play.



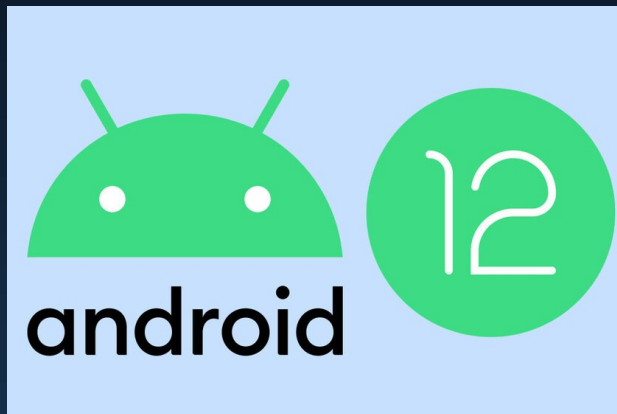
11. Android 11 (2020):

- Se enfocó en la organización de las notificaciones, controles de dispositivos inteligentes en el menú de encendido y mejoras en la privacidad, como permisos de ubicación de uso único.



12. Android 12 (2021):

- Introdujo un rediseño visual llamado "Material You", mejoras en la privacidad con indicadores de micrófono y cámara, y otras características centradas en la personalización del usuario.

**13. Android 13 (2022):**

- Entre sus novedades se encuentra un permiso que ayuda a que la app solo acceda al contenido que tu autorizas, nuevos ajustes rápidos, entre otros. Trae un gran número de mejoras tanto en experiencia de uso como en procesos internos. El mayor cambio es la evolución Material You, un nuevo lenguaje de diseño en el que se puede personalizar la interfaz gráfica, desde iconos a colores de los menús.

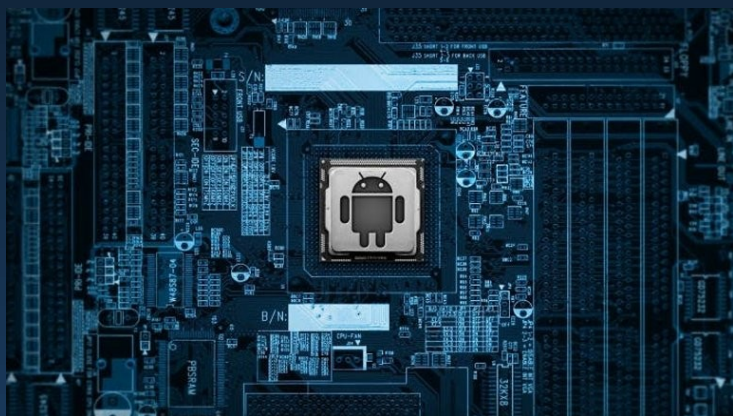


Soporte:

En cuanto a la duración del soporte, la disponibilidad de actualizaciones varía según el fabricante del dispositivo y el modelo. Los dispositivos Google Pixel suelen recibir actualizaciones directas de Android durante al menos tres años desde su lanzamiento inicial. Otros fabricantes pueden tener políticas diferentes, y algunos dispositivos pueden dejar de recibir actualizaciones después de un período más corto. Es importante consultar las políticas de actualización del fabricante para obtener información específica sobre un dispositivo en particular.

Requisitos mínimos para su instalación:

Android es un sistema operativo diseñado para ejecutarse en una amplia variedad de dispositivos, desde teléfonos inteligentes y tabletas hasta televisores, relojes inteligentes y más. Los requisitos mínimos pueden variar según la versión específica de Android y el tipo de dispositivo, pero aquí te doy una descripción general de los requisitos mínimos típicos para dispositivos móviles:



1. Procesador (CPU):

- La mayoría de los dispositivos Android modernos requieren al menos un procesador de doble núcleo o superior. Dispositivos más potentes, como teléfonos insignia, suelen tener procesadores de cuatro núcleos o más.

2. Memoria RAM:

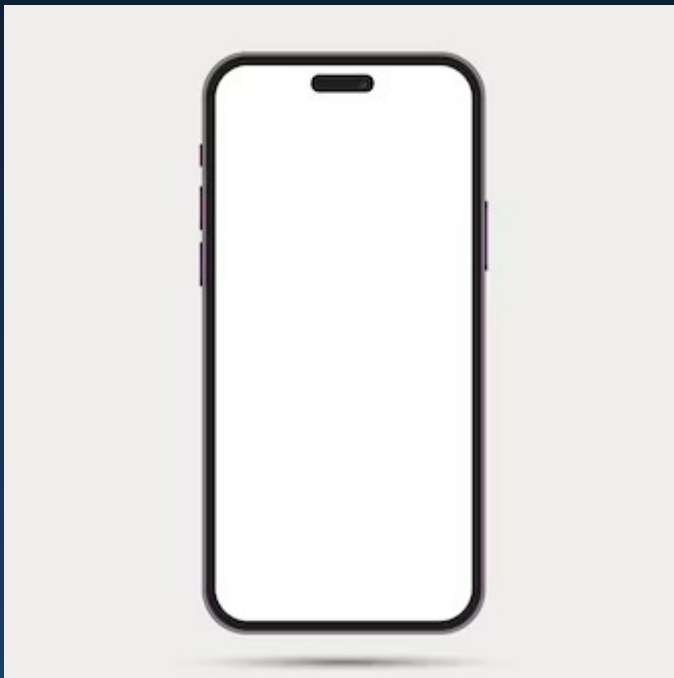
- La cantidad mínima de RAM para ejecutar Android de manera eficiente suele ser de 1 GB, pero muchos dispositivos actuales, especialmente los de gama media y alta, tienen 2 GB o más de RAM.

3. Almacenamiento Interno:

- El almacenamiento interno mínimo para instalar el sistema operativo Android suele ser de 8 GB. Sin embargo, la cantidad real de almacenamiento disponible para el usuario puede ser menor debido al espacio ocupado por el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas.

4. Pantalla:

- La resolución y el tamaño de la pantalla pueden variar, pero la mayoría de los dispositivos Android modernos tienen pantallas de al menos 480x800 píxeles y pueden admitir resoluciones más altas.



5. Conectividad:

- Los dispositivos Android deben admitir conexiones inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth. Además, los teléfonos suelen requerir soporte para redes móviles (2G, 3G, 4G/LTE) para realizar llamadas y acceder a datos móviles.

6. Sensores:

- Los dispositivos Android suelen incorporar varios sensores, como acelerómetros, giroscopios, sensores de luz ambiental y sensores de proximidad, que mejoran la experiencia del usuario y permiten funciones como la rotación automática de la pantalla.

Es importante señalar que estos son requisitos generales y que los dispositivos específicos pueden tener requisitos más altos dependiendo de la marca, el modelo y la versión de Android. Además, las versiones más recientes de Android y las aplicaciones más avanzadas pueden beneficiarse de hardware más potente para un rendimiento óptimo.

Conclusión:

En resumen, Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google que ha evolucionado a lo largo de los años con numerosas versiones, cada una introduciendo nuevas características y mejoras. Android ha desempeñado un papel significativo en el mundo de la tecnología móvil, ofreciendo una plataforma versátil y abierta que ha influido en la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos cotidianos.